

Метрология

1. Дайте определение понятию метрология

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

2. Что является основным объектом измерения в метрологии?

Основным объектом измерения в метрологии является физическая величина.

3. Расшифруйте аббревиатуры состава государственной метрологической службы: ВНИИМС, ГСВЧ.

Расшифровка аббревиатур:

а. **ВНИИМС** – Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы.

б. **ГСВЧ** – Государственная служба времени и частоты.

4. В чем заключается задача Государственной метрологической службы России?

Задача Государственной метрологической службы России заключается в обеспечении единства измерений в стране, надзоре за соблюдением метрологических правил и норм, утверждении стандартов, проверке средств измерений и контроле их применения

5. Дайте определение понятиям: единство измерений, обеспечение единство измерений, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

6. **Определения:**

а. **Единство измерений** – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, а погрешности не выходят за установленные границы.

б. **Обеспечение единства измерений** – деятельность, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными и нормативными требованиями.

в. **Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)** – совокупность нормативных документов, органов и служб, устанавливающих правила, нормы и требования для обеспечения единства измерений в стране.

7. Дайте определение понятию физическая величина

Физическая величина – это свойство физических объектов или явлений, общее в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них (например, длина, масса, время, температура).

8. Укажите соответствие термина и определения видов показателей качества продукции (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения	характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации
Показатели надёжности характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости	характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах
Потребительские показатели характеризуют социальное назначение, функциональность, легкость усвоения, удобство управления, и т.д.	интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление
Обобщенные показатели эффективности использования продукции интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление	характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями
Эргономические показатели характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах	характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением
Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного	характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом

исполнения
Показатели технологичности характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении
Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов характеризуют уровень потребления сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов при эксплуатации
Показатели транспортабельности характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве без нарушения её свойств
Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартными и унифицированными компонентами
Патентно-правовые показатели характеризуют степень новизны технических решений, их патентную защиту и возможность реализации на рынках
Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду при эксплуатации или утилизации
Показатели безопасности

характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения
характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости
характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала
характеризуют социальное назначение, функциональность, легкость усвоения, удобство управления, и т.д.
характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения
характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения работ
характеризуют уровень вредных воздействий

характеризуют защиту
пользователя от вредных
воздействий при эксплуатации
→ характеризуют защиту
пользователя от вредных
воздействий при эксплуатации

на окружающую среду, возникающих при
эксплуатации или потреблении продукции

8. Назовите основные единицы физических величин систем:

а) Система СГС (сантиметр-грамм-секунда):

- единица длины — **сантиметр (см)**;
- единица массы — **грамм (г)**;
- единица времени — **секунда (с)**.

б) Система МКГСС (метр-килограмм-сила-секунда):

- единица длины — **метр (м)**;
- единица силы — **килограмм-сила (кгс)**;
- единица времени — **секунда (с)**.

в) Абсолютная практическая система (на основе СИ, но с устаревшими единицами):

- электрического сопротивления — **ом (Ом)**;
- электродвижущей силы — **вольт (В)**;
- силы электрического тока — **ампер (А)**;
- электрической ёмкости — **фарад (Ф)**;
- энергии — **джоуль (Дж)**;
- мощности — **ватт (Вт)**;
- индуктивности — **генри (Гн)**;
- потока магнитной индукции — **вебер (Вб)**;
- электрической проводимости — **сименс (См)**.

г) Международная система единиц (СИ):

- единица длины — **метр (м)**;
- единица массы — **килограмм (кг)**;
- единица времени — **секунда (с)**;
- силы электрического тока — **ампер (А)**;
- термодинамической температуры — **кельвин (К)**;
- силы света — **кандела (кд)**;
- количества вещества — **моль (моль)**

9. Совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений) – это ...(укажите правильный ответ):

а) измерение;

б) принцип измерений;

в) метод измерений.

10. Заполните таблицу:

Классификация измерений

Признак классификации	Вид измерения
По отношению к изменению измеряемой величины	- статические измерения (величина постоянна во времени); - динамические измерения (величина изменяется во времени)
По точности результата	- абсолютное измерение; - относительное измерение. - технические измерения (сниженная точность); - контрольно-поверочные измерения (повышенная точность); - метрологические измерения (наивысшая точность).
По условиям, определяющим точность результата	лабораторные (точные) измерения - выполняются в специальных условиях с использованием эталонного оборудования; производственные (рабочие) измерения - проводятся в условиях производства с использованием рабочих средств измерений; экспресс-измерения - выполняются с пониженной точностью для оперативного контроля.
По методам измерений	- метод непосредственной оценки; - метод сравнения с мерой; - нулевой метод измерений; - метод замещения; - метод измерений дополнением; - дифференциальный метод измерений.
По способу получения результата	- прямое измерение; - косвенное измерение; - совместные измерения; - совокупные измерения; - избыточные измерения.

11. Укажите соответствие термина и определения основных средств измерений (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Индикаторы	средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о какой-то величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем
Меры	специально оформленные тела или пробы вещества определённого и строго регламентированного содержания, одно из свойств которых при определённых условиях является величиной с известным значением
Стандартные образцы и образцовые вещества	предназначены для воспроизведения физической величины заданного размера
Измерительные преобразователи	эти средства и устройства территориально разобщены и соединены каналами связи
Измерительные приборы	средства измерений, служащие для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (ЭДС термопары)
Измерительные установки	технические устройства и средства измерения, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств объекта
Измерительные системы	состоят из функционально объединённых средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте

11. Дайте определения понятиям поверка, калибровка средств измерения, эталон, измерительный прибор

1. Поверка средств измерений

Определение:

Поверка – это совокупность операций, выполняемых для подтверждения соответствия средств измерений (СИ) установленным метрологическим требованиям (точности, надёжности и пригодности к применению).

Ключевые аспекты:

- Проводится **аккредитованными метрологическими службами** (государственными или частными).
- Результат оформляется **свидетельством о поверке** или **клеймом поверителя**.
- Обязательна для СИ, используемых в сферах государственного регулирования (здравоохранение, торговля, безопасность).

Пример: Поверка электронных весов в магазине для подтверждения точности взвешивания.

2. Калибровка средств измерений

Определение:

Калибровка – это совокупность операций по определению действительных значений метрологических характеристик СИ **без** официального подтверждения соответствия.

Ключевые аспекты:

- Проводится **добровольно**, часто для внутренних нужд предприятия.
- Результат фиксируется в **калибровочном сертификате**, но не имеет юридической силы для госнадзора.
- Используется для поддержания точности оборудования (например, в научных лабораториях).

Пример: Калибровка термометра на производстве для обеспечения точности технологического процесса.

3. Эталон

Определение:

Эталон – это высокоточное средство измерений, предназначенное для **воспроизведения, хранения и передачи** единицы величины другим СИ.

Виды эталонов:

- **Первичный (государственный эталон)** – высшее звено в метрологической цепи (например, эталон килограмма).
- **Вторичный** – используется для поверки рабочих СИ.
- **Международный** – хранится в BIPM (Международное бюро мер и весов).

Пример: Эталон единицы электрического сопротивления (1 Ом) для калибровки омметров.

4. Измерительный прибор

Определение:

Измерительный прибор – это техническое средство, предназначенное для **получения значений измеряемой величины в удобной для восприятия форме** (цифровой, аналоговой).

Характеристики:

- Имеет **шкалу, дисплей или выходной сигнал** (например, вольтметр, манометр).
- Может быть частью измерительной системы (датчик + блок обработки).

- Классифицируется по точности (класс 0.2, 1.0 и т.д.).

12. Перечислите виды поверок

Виды поверок средств измерений

В метрологии выделяют несколько видов поверок, которые проводятся в зависимости от этапа жизненного цикла средства измерения (СИ) и его назначения. Основные виды:

1. Первичная поверка

- **Когда проводится:**
Перед вводом СИ в эксплуатацию (для новых или после ремонта приборов).
- **Цель:**
Подтверждение соответствия метрологических характеристик заявленным производителем требованиям.
- **Особенности:**
Обязательна для всех СИ, подлежащих госрегулированию.

2. Периодическая поверка

- **Когда проводится:**
Через определённые интервалы (указаны в технической документации).
- **Цель:**
Проверка сохранения точности и работоспособности прибора в течение времени.
- **Особенности:**
 - Для медицинских, торговых, промышленных СИ – обязательно.
 - Интервалы зависят от типа прибора (например, тонометры – раз в 2 года, весы – раз в 1 год).

3. Внеочередная поверка

- **Когда проводится:**
При возникновении сомнений в точности прибора (например, после удара, ремонта или длительного хранения).
- **Цель:**
Убедиться, что СИ по-прежнему соответствует нормативам.
- **Особенности:**
Иницируется пользователем или контролирующими органами.

4. Инспекционная поверка

- **Когда проводится:**
В ходе государственного метрологического надзора (внезапные проверки).
- **Цель:**
Контроль соблюдения правил использования СИ в регулируемых сферах.
- **Особенности:**
Проводится выборочно для партии приборов.

5. Экспертная поверка

- **Когда проводится:**
При разрешении спорных ситуаций (например, конфликт между продавцом и покупателем из-за точности весов).
- **Цель:**
Установление объективных данных о состоянии СИ.
- **Особенности:**
Выполняется независимыми аккредитованными лабораториями.

6. Летучие поверки (для сложных систем)

- **Когда проводится:**
Для измерительных систем, которые невозможно доставить в лабораторию (например, нефтепроводы, энергосети).
- **Цель:**
Поверка на месте эксплуатации.
- **Особенности:**
Используются мобильные поверочные установки.

Кто проводит поверку?

- **Государственные метрологические институты** (например, ВНИИМ).
- **Аккредитованные частные центры** (с разрешения Росстандарта).

Важно! Результаты поверки оформляются **свидетельством** или **записью в реестре**.
При несоответствии прибор бракуется.

Нормативная база:

- ГОСТ Р 8.000-2015.
- Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

13. Установите соответствие (соедините стрелками или другим способом):

Термин	Определение
Первичный эталон	предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений
Вторичный эталон	обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений
Эталон сравнения	принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами
Исходный эталон	признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны
Рабочий эталон	признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства
Государственный первичный эталон	применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом
Национальный эталон	получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы
Международный эталон	воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений

14. Какой измерительный прибор, допускает только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

- а) регистрирующий измерительный прибор;
- б) показывающий измерительный прибор;**
- в) записывающий измерительный прибор.

15. Измерительный прибор, в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной (укажите правильный ответ):

- а) измерительный прибор прямого действия;**
- б) измерительный прибор сравнения;
- в) измерительный прибор косвенного действия.

16. Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

- а) интегральный измерительный прибор;
- б) аналоговый измерительный прибор;**
- в) цифровой измерительный прибор.

17. Измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине (укажите правильный ответ):

- а) суммирующий измерительный прибор;
- б) интегрирующий измерительный прибор;**
- в) воспроизводящий измерительный прибор.

18. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (стационарные, щитовые, панельные, переносные) (укажите правильный ответ):

- а) По принципу действия учётом конструкции;
- б) По способу применения и конструктивному исполнению;**
- в) По способу создания противодействующего момента;
- г) По форме представления показаний.

19. По какому признаку классифицированы измерительные приборы (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, ваттметры и т. д.) (укажите правильный ответ):

- а) По виду используемой энергии (физическому явлению);
- б) По конструкции отсчётного устройства;
- в) По роду измеряемой величины;**
- г) По характеру шкалы и положению на ней нулевой точки.

20. Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

Обеспечение **достоверности, точности и воспроизводимости** измерений в стране для защиты прав граждан, экономики и безопасности государства.

21. Основным основополагающим документом в области обеспечения единства измерений является (укажите правильный ответ):

- а) ГОСТ Р 8.000-2000;**
- б) ГОСТ 8.001-80;
- в) ГОСТ Р 8.005-2002;
- г) ГОСТ Р 8.018-2007.

22. Расшифруйте следующие аббревиатуры государственных служб обеспечения единства измерений: ГСВЧ, ГССО, ГССД

ГСВЧ – Государственная служба времени и частоты

ГССО – Государственная служба стандартных образцов

ГССД – Государственная служба стандартных справочных данных

23. Государственный метрологический контроль включает (укажите правильные ответы):

- а) изучение потребности отрасли в технических средствах;
- б) утверждение типа средств измерений;**
- в) поверку средств измерений, в том числе эталонов;**
- г) участие в аттестации технологических процессов и рабочих мест;
- д) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению,**

ремонту, продаже и прокату средств измерений.

24. Результаты каждой проверки метрологического контроля оформляются (укажите правильный ответ):

- а) сертификатом;
- б) удостоверением;
- в) актом;
- г) протоколом.

25. Кто проводит проверки по метрологическому контролю и надзору (укажите правильные ответы)?

- а) главные государственные инспекторы (ФАТР и М);
- б) сотрудники метрологической службы предприятия;
- в) государственные инспекторы по обеспечению единства измерений;